

ループ・ツリー構造と融合代数

2026.07

ループ・ツリー構造と融合代数

“tex

1 序論

本稿では、Recovery 理論において得られた解析的結果を整理するとともに、その背後に現れる構造について考察する。

当初、本研究は Recovery Completed Kernel に関する計算結果をまとめる短報として企画されたものであった。特に、Hurwitz ゼータ関数の差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

に着目し、その Fourier 展開、Mellin 表現、および Recovery Kernel との対応を整理することが主な目的であった。

しかし、計算を進める過程において、Tree sector の高次積を調べると、三角関数の積和公式に従う自然な融合構造が現れることが分かった。さらに、偶奇分解、Loop・Tree 分解、高次積に現れる周波数の生成則などが、相互に密接に関係していることが明らかとなった。

このことから、本稿は単なる計算結果の整理にとどまらず、Recovery 理論に現れる解析構造を一つの統一的な視点から記述することを目的とする。

本稿の前半では、Hurwitz ゼータ関数の奇部分を用いて Recovery Tree sector を記述し、Fourier 展開、Mellin 変換、および作用素論的解釈との対応を考察する。続いて、高次積の解析を通じて Loop・Tree 分解の保存則を調べ、Recovery 融合構造の基本的性質について議論する。

本稿で得られる結果は、Recovery 理論の解析的側面を整理するものであると同時に、

Loop・Tree 分解を備えた代数的構造への展開を示唆するものである。後者については現段階では研究の途上にあり、本稿では今後の課題として位置付ける。

以上により、本稿は Recovery 理論に現れる解析構造の整理と、その代数的発展への橋渡しを目的とする小論文である。本稿で得られた結果は、解析接続を出発点として作用素を構成するのではなく、作用素のスペクトル構造を解析することにより解析接続が自然に現れる可能性を示唆するものである。この観点は、Recovery 理論における Loop-Tree 分解の役割を明確にするとともに、非可換スペクトル理論と解析的ゼータ関数との関係を再考する一つの視点を与えるものと期待される。‘‘

1.1 零モード寄与としての多項式項

Recovery 分解に現れる多項式項

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

は、一見すると補正項として導入されたように見える。

しかし、本節では、この項が作用素の零スペクトルから自然に現れる可能性について考察する。

現段階では厳密な証明ではないが、適切な正則化を施した零モード寄与として $P(t, z)$ が自然に導かれることを示す。

1.1.1 通常の熱核では零モードは定数となる

生成作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を考える。

零固有値に対応する固有空間

$$\ker L$$

では、

$$e^{-sL} = 1$$

となるため、通常の熱核トレースでは零モードの寄与は単なる定数

$$1$$

に過ぎない。

したがって、通常の熱核のみから

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

を直接導くことはできない。

1.1.2 Mellin 側では零モードは正則化を必要とする

一方、Recovery 理論では熱核そのものではなく、Mellin 型変換

$$\int \lambda^{-u} d\lambda$$

を基本対象としている。

零固有値

$$\lambda = 0$$

では

$$0^{-u}$$

が発散するため、解析接続あるいは適切な正則化が不可欠となる。

この正則化過程において対数項

$$\log(-z)$$

が自然に現れることが期待される。

1.1.3 積分核としての表示

まず

$$\int_0^t (-z)^s ds = \frac{(-z)^t - 1}{\log(-z)}$$

であるから、

$$P(t, z) = \frac{1}{z} \int_0^t (-z)^s ds$$

と書き直すことができる。

したがって $P(t, z)$ は時間方向の積分核として理解できる。

1.1.4 零モードへの重み付き積分

零モードでは

$$e^{-sL} = 1$$

である。

したがって、時間方向に一定である零モードへ重み

$$(-z)^s$$

を掛けて積分すると

$$\int_0^t (-z)^s ds$$

がそのまま現れる。

このことから、多項式項 $P(t, z)$ は単なる定数寄与ではなく、零スペクトルに対する重み付き積分として解釈できる。

1.1.5 作用素表示

以上の考察に基づけば、次の作用素を導入することが自然である。

$$\mathcal{F}_t(L) = \int_0^t (-z)^s e^{-sL} ds.$$

零モード射影を

$$P_0 : \mathcal{H} \rightarrow \ker L$$

とすると、

$$e^{-sL}|_{\ker L} = 1$$

であるから

$$\mathrm{Tr}(P_0 \mathcal{F}_t(L)) = \int_0^t (-z)^s ds = \frac{(-z)^t - 1}{\log(-z)}.$$

したがって、

$$P(t, z) = \frac{1}{z} \mathrm{Tr}(P_0 \mathcal{F}_t(L))$$

が得られる。

1.1.6 今後の課題

以上は現時点では厳密な定理ではなく、作用素論的解釈を与えるための自然な構成である。

今後証明すべき主要命題は、適切な正則化の下で

$$P(t, z) = \frac{1}{z} \text{Tr} (P_0 \mathcal{F}_t(L))$$

が厳密に成立することを示すことである。

もしこの命題が証明されれば、多項式項 $P(t, z)$ は補正項ではなく、作用素 L の零スペクトルから直接生じる寄与として理解される。

その結果、Recovery 分解

$$A = P + R$$

は、一つの作用素のスペクトル分解として統一的に解釈できる可能性がある。

“tex

1.2 Recovery 作用素と零モード積分

本節では、Recovery Completed Kernel

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

を、一つの作用素積分から得られるスペクトル分解として統一的に解釈する。

これまで、多項式項 $P(t, z)$ は停止核に由来する補正項として導入され、一方 $R(t, z)$ は停止流から構成されるスペクトル部分として定義されてきた。しかし、以下では、この分解は人工的なものではなく、一つの作用素のスペクトル分解として自然に理解できることを示す。

1.2.1 円周上の生成作用素

Hilbert 空間

$$\mathcal{H} = L^2(S^1)$$

上の微分作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を考える。

この作用素のスペクトルは

$$\sigma(L) = \mathbb{Z}$$

であり、

$$\mathcal{H} = \ker L \oplus (\ker L)^\perp$$

という直交分解を持つ。

零固有空間への直交射影を

$$P_0 : \mathcal{H} \rightarrow \ker L,$$

非零モードへの射影を

$$P_+ = I - P_0$$

とすると, Hilbert 空間は

$$\mathcal{H} = P_0 \mathcal{H} \oplus P_+ \mathcal{H}$$

と分解される。

1.2.2 Recovery 作用素の定義

Recovery 理論では, Completed Kernel を次の作用素積分として定義する。

$$\mathcal{A}_t(L) = \int_0^t (-z)^s e^{-sL} ds.$$

ここで

$$e^{-sL}$$

は生成作用素 L によって生成される作用素半群である。

射影分解を用いれば,

$$I = P_0 + P_+$$

より

$$\mathcal{A}_t(L) = P_0 \mathcal{A}_t(L) + P_+ \mathcal{A}_t(L)$$

と自然に分解される。

1.2.3 零モードの寄与

零モード上では

$$L|_{\ker L} = 0$$

であるから,

$$e^{-sL}|_{\ker L} = I$$

となる。

したがって零モード部分は

$$P_0 \mathcal{A}_t(L) = \int_0^t (-z)^s ds$$

となる。

この積分は初等的に

$$\int_0^t (-z)^s ds = \frac{(-z)^t - 1}{\log(-z)}$$

と評価される。

Recovery 理論で採用する正規化係数

$$\frac{1}{z}$$

を導入すると,

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

が得られる。

したがって, 多項式項 $P(t, z)$ は停止核に対する補正項として外部から付加されたものではなく, 生成作用素 L の零スペクトルに対する重み付き積分として自然に導かれることが分かる。

1.2.4 非零モードの寄与

一方, 非零モード部分

$$P_+ \mathcal{A}_t(L)$$

は,

$$L\varphi_n = n\varphi_n, \quad n \neq 0,$$

を満たすすべての固有値から構成される寄与である。

この部分が Recovery 理論におけるスペクトル項

$$R(t, z)$$

に対応する。

したがって,

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

という Recovery Completed Kernel の分解は, 一つの作用素積分

$$\mathcal{A}_t(L)$$

を零スペクトル部分と非零スペクトル部分に分解した結果として理解される。

1.2.5 今後の展望

以上の構成により, Recovery Completed Kernel は作用素論的枠組みの中で統一的に記述される。

次の課題は, 円周上の生成作用素

$$L$$

を, グラフ上の Hashimoto 作用素

$$B$$

へ置き換えることである。

この対応が構成できれば,

$$L^2(S^1) \iff K^*$$

という Hilbert 空間と Recovery 空間との対応が確立され, Recovery 理論・Bass 理論・Satake 理論を統一する作用素論的枠組みへの発展が期待される。‘‘

第〇節 円周作用素から橋本作用素への離散化 前節では, Recovery Completed Kernel

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

が, 一つの作用素積分

$$\mathcal{A}_t(L) = \int_0^t (-z)^s e^{-sL}, ds$$

のスペクトル分解として理解できることを示した。

本節では, この連続作用素がどのように橋本作用素へ離散化されるかを考える。

円周作用素

円周

$$S^1$$

上の微分作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

は,

固有値

$$\lambda_n = n \quad (n \in \mathbf{Z})$$

を持つ。

そのスペクトルは

$$L^2(S^1) = \ker L \oplus (\ker L)^\perp$$

という分解を持ち、

零モードと非零モードに自然に分離される。

Recovery 理論では、

この零モードが停止核の Loop 部分に対応し、

非零モードが Tree 部分に対応すると考える。

すなわち、

$$K^* \cong \ker L \oplus (\ker L)^\perp$$

という対応が成立する。

離散化

一方、

有限グラフ

$$G$$

に対しては、

円周上の微分作用素に対応する対象として、

橋本作用素

$$B$$

が現れる。

橋本作用素は、

辺から辺への非 backtracking 遷移を記述する作用素であり、

円周上の微分作用素が持つ方向性を、
有限グラフ上へ離散化したものとみなすことができる。
この対応は、

$$\boxed{L \Longrightarrow B}$$

と表される。
ここで

$$L$$

は連続空間上の生成作用素であり、

$$B$$

は離散経路空間上の生成作用素である。
両者は、
連続と離散という違いはあるものの、
スペクトルによって力学系を記述するという意味で共通している。

Recovery 圧縮

橋本作用素は一般には非自己共役であり、
そのスペクトルは複素平面上へ広がる。
しかし Recovery 理論では、
停止核

$$K^* = K_{\text{Loop}} \oplus K_{\text{Tree}}$$

への圧縮を考える。
Loop 方向への射影を

$$P_{\text{Loop}}$$

とし、
Tree 方向への射影を

$$P_{\text{Tree}} = I - P_{\text{Loop}}$$

と書く。

すると Recovery 圧縮は

$$B = B_{\text{Loop}} \oplus B_{\text{Tree}}$$

として理解される。

ここで

$$B_{\text{Loop}} = P_{\text{Loop}} B P_{\text{Loop}}$$

は停止核上の零モードに対応し、

$$B_{\text{Tree}} = P_{\text{Tree}} B P_{\text{Tree}}$$

は非自明スペクトルを記述する。

伊原ゼータとの対応

Bass の行列式公式

$$\zeta_G(u)^{-1} = \det(I - uB)$$

は、

橋本作用素のスペクトルから伊原ゼータ関数を構成する公式である。

一方、

Recovery 理論では、

停止核への圧縮によって、

Loop 部分と Tree 部分が分離される。

したがって、

Recovery Completed Kernel は

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

という形を持ち、

これは橋本作用素の
 Loop スペクトルと Tree スペクトルの分離に対応する。
 すなわち、

$$\begin{array}{l} P(t, z) \longleftrightarrow B_{\text{Loop}}, \\ R(t, z) \longleftrightarrow B_{\text{Tree}}. \end{array}$$

となる。

Recovery–Bass 対応

以上より、
 Recovery 理論では、
 円周作用素、
 橋本作用素、
 伊原ゼータ関数は、
 それぞれ独立な対象ではなく、
 一つの生成作用素を、
 連続系・離散系・停止核系という異なる立場から見たものとして理解される。
 したがって、
 Recovery 理論における停止核とは、
 非自己共役な橋本作用素の中から、
 局所的な可逆構造を抽出する圧縮空間である。
 この意味で Recovery 圧縮は、
 Bass の行列式公式を支える非可換経路空間を、
 自己共役スペクトルへ正則化する操作として位置付けられる。

“tex

1.3 Recovery Completed Kernel のスペクトル分解

本節では、Recovery Completed Kernel

$$A = P + H$$

が、円周上の生成作用素のスペクトル分解として理解できる可能性について考察する。

1.3.1 Hurwitz ゼータ関数と非零スペクトル

Hurwitz ゼータ関数

$$\zeta(s, a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+a)^s}, \quad \Re(s) > 1,$$

を考える。

特に,

$$\zeta(s, 1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1+z)^s},$$

および

$$\zeta(s, 1-z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1-z)^s}$$

と書ける。

添字を $m = n+1$ と置き換えると,

$$\zeta(s, 1 \pm z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(m \pm z)^s}$$

となる。

したがって,

$$n = 0$$

に対応する零固有値は現れず, 正整数方向のスペクトルのみが寄与していることが分かる。

1.3.2 Hurwitz 差

以下では

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

を考える。

これは

$$H(s, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(n+z)^s} - \frac{1}{(n-z)^s} \right)$$

と書ける。

この表示は, 正負対称なスペクトルに対して奇成分のみを取り出したものと解釈できる。

1.3.3 Fourier 展開との対応

Hurwitz ゼータ関数の Fourier 展開を用いると、適切な正規化定数 $C(s)$ に対して

$$H(s, z) = C(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^{1-s}}$$

という表示が得られる。

この形は、Recovery 理論で現れる三角級数型スペクトル表示と同じ族に属しており、Tree sector を記述する自然な候補となる。

1.3.4 Loop sector と Tree sector

前節では、多項式項

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

が、生成作用素の零スペクトルに由来する寄与として解釈できることを見た。

一方、Hurwitz 差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

は、非零スペクトルから構成される部分とみなすことができる。

この観点からは、Recovery Completed Kernel は

$$\boxed{A = P + H}$$

という零スペクトルと非零スペクトルの和として理解される。

1.3.5 スペクトル分解との対応

円周上の生成作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

のスペクトルは

$$\text{Spec}(L) = \{0\} \sqcup \mathbb{Z}^\times,$$

ただし

$$\mathbb{Z}^\times = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

である。

この分解に対応して、

$$\{0\} \longleftrightarrow P(t, z),$$

$$\mathbb{Z}^\times \longleftrightarrow H(s, z)$$

という対応が期待される。

すなわち, Recovery Completed Kernel は, 生成作用素 L の零スペクトルと非零スペクトルを分離して記述する構造を備えていると考えられる。

1.3.6 Bass 理論との対応

Hashimoto 作用素 B では, Loop 部分と Tree 部分が基本的な役割を果たす。

これに対し, 円周作用素 L では,

$$\text{Spec}(L) = \{0\} \sqcup \mathbb{Z}^\times$$

という分解が存在する。

このことから,

$$\boxed{\text{Loop} \longleftrightarrow \{0\}, \quad \text{Tree} \longleftrightarrow \mathbb{Z}^\times}$$

という対応関係が成立する可能性がある。

1.3.7 作用素論的解釈

以上の考察は, Recovery 理論に現れる

$$P \quad \text{と} \quad H$$

が, 単なる補正項と主項ではなく, 一つの生成作用素のスペクトル分解に由来する二つの成分である可能性を示唆している。

もしこの対応が厳密に構成されれば,

$$\boxed{A = P + H = \text{生成作用素 } L \text{ のスペクトル分解}}$$

という作用素論的解釈が得られる。

さらに, 適切なゼータ正則化の下で Recovery Completed Kernel を生成作用素のゼータ正則化スペクトルトレースとして特徴付けることができれば, Recovery 理論の作用素論的基礎付けが大きく前進すると期待される。“

第〇節 円周作用素のゼータ正則化スペクトルトレース Recovery 理論では, Completed Kernel

$$A(t, z) = P(t, z) + H(t, z)$$

が停止核を構成する基本対象となる。

本節では、この Completed Kernel が円周作用素のスペクトルをゼータ正則化したトレースとして自然に導かれることを示す。

円周作用素

円周

$$S^1 = \mathbf{R}/\mathbf{Z}$$

上のヒルベルト空間

$$L^2(S^1)$$

を考える。

フーリエ基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}, \quad n \in \mathbf{Z}$$

に対して、

角運動量作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を定義すると、

$$L e_n = n e_n$$

となる。

したがって

$$\text{Spec}(L) = \mathbf{Z} 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

である。

回転作用素

複素変数

$$z$$

による回転作用素

$$U_z = e^{2\pi izL}$$

を導入する。

これは

$$(U_z f)(x) = f(x + z)$$

に一致し、

基底では

$$U_z e_n = e^{2\pi inz} e_n$$

となる。

Tree sector

正周波数部分への射影

$$P_+$$

を用いる。

ゼータ正則化された作用素

$$L^{-s}$$

を考えると、

Tree sector は

$$H(s, z) = \text{Tr} \left(P_+(U_z - U_z^{-1}) L^{-s} \right)$$

と書ける。

実際、

$$H(s, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i n z} - e^{-2\pi i n z}}{n^s}$$

となる。

これは

$$2i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^s}$$

であり、

Hurwitz ゼータ関数を用いれば

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) \zeta(s, 1-z)$$

に一致する。

したがって、

Tree sector は

零モードを除いた円周作用素のスペクトル全体から構成される。

Loop sector

一方、

零固有値

$$n = 0$$

は

$$L^{-s}$$

では特異となるため、

通常のスペクトルトレースには現れない。

Recovery 理論では、
この零モードを独立に正則化する。
その寄与は

$$(-z)^{u-1}$$

として現れ、
積分すると

$$I_0(t) = \int_0^t (-z)^{u-1} du = \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$$

となる。
Recovery 補正項は

$$P(t, z) = -\frac{1}{I_0(t)} \frac{z \log(-z)}{(-z)^t - 1}$$

である。
すなわち、
Loop sector は
円周作用素の零モードを正則化した結果として自然に導かれる。

Recovery Completed Kernel

以上より、
Recovery Completed Kernel は

$$A(t, z) = P(t, z) + H(t, z)$$

となる。
これは
作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

の
零モード

$$\ker L$$

と、
非零スペクトル

$$(\ker L)^\perp$$

を、
それぞれ別個にゼータ正則化して得られるスペクトルトレースの和である。
したがって

$$A(t, z) = \text{Tr}_{reg} (U_z L^{-t})$$

と理解できる。
ここで

$$\text{Tr}_{reg}$$

は、
零モードを Recovery 正則化、
非零モードを Hurwitz ゼータ正則化した拡張スペクトルトレースを意味する。

演算子的意味

Recovery 理論では、
Loop sector と Tree sector は、
独立な対象ではない。
両者は、
一つの生成作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

の、
異なる固有空間から現れる寄与である。
すなわち、

$$\text{Spec}(L) = 0 \sqcup \mathbf{Z}^\times$$

というスペクトル分解が、
Recovery 理論における

$$K^* = K_{\text{Loop}} \oplus K_{\text{Tree}}$$

という停止核分解と対応している。
このことにより、

Recovery Completed Kernel は、
円周作用素のゼータ正則化スペクトルトレースとして、
作用素論的に統一的な解釈を与えることができる。

第〇節 円周作用素から橋本作用素への置き換え — Recovery-Bass 対応 前節では、
Recovery Completed Kernel が円周作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

のゼータ正則化スペクトルトレースとして理解できることを示した。

しかし Recovery 理論の本来の対象は連続空間ではなく、有限グラフ上の停止流である。
本節では、円周作用素を橋本作用素へ置き換えることにより、同一の作用素論が離散空間上に移されることを示す。

円周作用素と橋本作用素

円周作用素は

$$\text{Spec}(L) = 0 \sqcup \mathbf{Z}^\times$$

というスペクトルを持つ。
ここで

- 零固有値は Loop sector,
- 非零固有値は Tree sector

に対応していた。

一方、有限グラフ (G) 上では、非 backtracking 歩行を生成する橋本作用素

$$B$$

を考える。

橋本作用素は閉路構造を完全に保持する作用素であり,

$$\zeta_G(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

によって伊原ゼータ関数を与える。

Recovery 理論では, 橋本作用素のスペクトルは

$$\text{Spec}(B) = \text{Spec} * \text{Loop} \sqcup \text{Spec} * \text{Tree}$$

と理解される。

これは円周作用素における

$$0 \sqcup \mathbf{Z}^\times$$

という分解の離散版である。

Bass のトレース公式

Bass の公式より,

$$\log \zeta_G(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{N_m}{m} u^m$$

が成り立つ。

ここで

$$N_m = \text{Tr}(B^m)$$

は長さ (m) の非 backtracking 閉路数である。

したがって橋本作用素は, 円周作用素における Fourier モード

$$e^{2\pi i n z}$$

に対応する離散的な閉路スペクトルを生成していることになる。

Recovery 圧縮

橋本作用素は一般には非自己共役であり,

$$BB^* \neq B^*B$$

である。

したがってそのスペクトルは直接には自己共役作用素として扱うことができない。

Recovery 理論では, 停止核射影

$$P_L$$

を用いて

$$B_L = P_L B P_L$$

を構成し, さらに Recovery 正則化

$$R_k = P_L \left(\frac{B}{\sqrt{q}} \right)^k P_L$$

を導入する。

数値計算より,

$$R_k$$

は発散せず有界に振動し続けることが確認された。

これは

$$|\lambda| = \sqrt{q}$$

を満たす Ramanujan 極限の固有方向だけが長時間極限に残り, その他の固有方向は指数的に減衰することを意味している。

したがって Recovery 正則化は,

橋本作用素から Tree sector の純粋な位相回転成分のみを抽出する圧縮作用と理解できる。

Recovery–Bass 対応

以上より,
円周作用素

$$L$$

と橋本作用素

$$B$$

は,
それぞれ

$$\mathrm{Spec}(L) = 0 \sqcup \mathbf{Z}^\times, \quad \mathrm{Spec}(B) = \mathrm{Spec} * \mathrm{Loop} \sqcup \mathrm{Spec} * \mathrm{Tree}$$

という二つのスペクトル分解を持つ。
さらに,

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{reg}}(U_z L^{-s})$$

が Hurwitz ゼータを与えるのに対し,

$$\mathrm{Tr}(B^m)$$

は Bass の閉路展開を与える。
Recovery 理論は, これらを

$\text{連続作用素} \iff \text{離散作用素}$

という一つの作用素論の二つの実現として統一する。
すなわち,

$L \rightsquigarrow B$

という置き換えにより,

Recovery Completed Kernel は円周作用素から橋本作用素へ自然に移送され, Recovery-Bass 対応が得られる。

第〇節 Recovery-Satake 対応 — 停止核から自己共役スペクトルへ 前節では, 橋本作用素

$$B$$

が Recovery 圧縮によって長時間安定なスペクトル部分を抽出できることを示した。

本節では, この Recovery 圧縮が Satake 理論における自己共役スペクトルの構成と対応することを述べる。

非自己共役性の問題

橋本作用素は一般に

$$BB^* \neq B^*B$$

であり, 非自己共役作用素である。

したがって固有値は複素平面上に分布し, 固有ベクトルも一般には互いに直交しない。これは数値実験でも確認されている。

例えば Recovery 理論で用いた橋本作用素では,

$$|BB^* - B^*B|$$

は十分大きく,

固有ベクトルの Gram 行列も単位行列から大きくずれていた。

したがって,

橋本作用素そのものを Satake パラメータとして用いることはできない。

Recovery 圧縮

Recovery 理論では,

停止核への射影

$$P_L$$

を導入し,

$$B_L = P_L B P_L$$

を構成する。

さらに,

Ramanujan 半径

$$\sqrt{q}$$

による正規化を施した

$$R_k = P_L \left(\frac{B}{\sqrt{q}} \right)^k P_L$$

を考える。

数値実験では,

$$R_k$$

は発散せず,

長時間にわたって有界な回転運動を続けることが確認された。

これは,

$$|\lambda| = \sqrt{q}$$

を満たす固有方向のみが極限で残り,

その他の方向が指数的に消滅することを意味する。

Satake パラメータ

Recovery 理論では,

橋本作用素の固有値

$$\lambda$$

を

$$\alpha = \frac{\lambda}{\sqrt{q}}$$

と正規化する。

Ramanujan グラフでは、
数値的に

$$|\alpha| = 1$$

が高精度で成立することが確認された。

したがって、

Recovery 圧縮後に残るスペクトルは

$$|\alpha| = 1$$

という純粋回転として記述される。

この性質は、

Satake パラメータの純性条件そのものである。

Recovery–Satake 対応

以上より、

橋本作用素から自己共役スペクトルへの構成は、

次の図式としてまとめられる。

$$B \longrightarrow P_L B P_L \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{q}} P_L B P_L \longrightarrow \alpha; ; ; |\alpha| = 1$$

ここで最初の二段階は

停止核による非可換圧縮、

最後の正規化は

Ramanujan 極限への収束を表している。

したがって、

Satake パラメータは、

橋本作用素そのものではなく、

Recovery 圧縮後に残る停止核スペクトルとして自然に理解される。

Recovery 完成

この構成により，
非自己共役作用素

B

から，
純粋回転のみを保持する作用素が得られる。
これは，
作用素そのものを可換化するのではなく，
停止核上で不要な自由度を除去することにより，
自己共役スペクトルだけを復元していると理解できる。
すなわち，
Recovery 理論では

非可換作用素; $\xrightarrow{\text{Recovery 圧縮}}$ 自己共役スペクトル
--

という対応が成立する。
これは Satake 理論におけるスペクトル構成を，
停止核を用いた動的圧縮として解釈するものであり，
Recovery–Satake 対応と呼ぶことができる。

展望

本節では Recovery 圧縮によって自己共役スペクトルが自然に現れることを述べた。
しかし，
現段階ではこの自己共役性は標準内積に関するものではなく，
停止核圧縮後の有効スペクトルとして観測される性質である。
今後の課題は，
この Recovery 圧縮が
どのような擬似逆作用素あるいは Recovery 関手によって特徴付けられるか，
さらに，

非可換幾何におけるスペクトルトリプルや Fredholm 理論との対応を厳密に定式化することである。

これにより,

橋本作用素・Bass 理論・Satake 理論・Recovery 理論は,

一つの非可換スペクトル理論として統一的に理解されることが期待される。

ツリーセクターの偶ゼータ束展開

Tree sector は Hurwitz ゼータ関数の差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z)\zeta(s, 1-z)$$

によって与えられる。

しかし Recovery 理論では、この表示よりも、偶ゼータ束として展開した方が構造が明瞭になる。

まず Taylor 展開を用いると

$$\zeta(s, 1 \pm z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\pm z)^m}{m!} \frac{\partial^m}{\partial a^m} \zeta(s, a) \Big|_{a=1}$$

となる。

ここで

$$\frac{\partial^m}{\partial a^m} \zeta(s, a) = (-1)^m (s)_m \zeta(s+m, a)$$

であり,

$$(s)_m = s(s+1) \cdots (s+m-1)$$

は Pochhammer 記号である。

したがって

$$H(s, z) = -2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(s)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(s+2k+1) z^{2k+1}$$

となる。

すなわち,

Tree sector は

$$H(s, z) = -2s\zeta(s+1)z \frac{s(s+1)(s+2)}{3!} \zeta(s+3)z^3 - \dots$$

という奇次数のみからなる展開を持つ。

この展開に現れるゼータ関数

$$\zeta(s+1), \zeta(s+3), \zeta(s+5), \dots$$

は,

すべて奇数だけずれた系列であり,

Recovery 理論ではこれらを

$$\mathcal{E}_{\text{Tree}} = \zeta(s+2k+1)_{k \geq 0}$$

と書き,

Tree 偶ゼータ束 (Even Zeta Bundle)

と呼ぶ。

ここで「偶」とは、偶数階微分によって保存される束構造を意味し、奇数次の空間変数

$$z^{2k+1}$$

と対をなしている。

すなわち,

Tree sector は単一の Hurwitz ゼータではなく,

$$H(s, z) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{E}_k(s) z^{2k+1}$$

という束状のスペクトル展開として理解される。

各係数

$$\mathcal{E}_k(s) = 2 \frac{(s)_{2k+1}}{(2k+1)!} \zeta(s+2k+1)$$

は Tree の各階層に対応している。

Recovery 理論では,

この束構造が停止核の階層構造を記述する基本対象となる。

Loop sector が零モードを与える一方,

Tree sector はこの偶ゼータ束全体として停止流の非自明スペクトルを構成する。

Recovery 偶ゼータ束と停止核圏

前節では, Tree sector が

$$\mathcal{E}_{\text{Tree}} = \zeta(s + 2k + 1)_{k \geq 0}$$

という偶ゼータ束として展開されることを示した。

本節では, この偶ゼータ束を Recovery 理論における基本対象として位置付ける。

束としての構造

各階層

$$\zeta(s + 2k + 1)$$

は独立したゼータ関数ではない。

Taylor 展開によって

$$\zeta(s, 1 + z) - \zeta(s, 1 - z)$$

から一斉に生成されるため,

これらは一本の解析的対象の異なる階層に対応している。

したがって,

Recovery 理論では

$$\mathcal{E}_{\text{Tree}} = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathcal{E}_k$$

を一つの束と考える。

ここで

$$\mathcal{E}_k = \text{span } \zeta(s + 2k + 1)$$

は第 (k) 階層を表す。

停止核との対応

停止核

$$K^* = K_{\text{Loop}} \oplus K_{\text{Tree}}$$

では,
 Loop 部分は零モードを担い,
 Tree 部分は停止流の全階層を保持している。
 この Tree 部分は,
 偶ゼータ束と自然に対応する。
 すなわち,

$$K_{\text{Tree}}; \longleftrightarrow; \mathcal{E}_{\text{Tree}}$$

である。
 Recovery 理論では,
 停止核の Tree 成分を直接扱う代わりに,
 偶ゼータ束をそのスペクトルの表現とみなす。

Recovery 関手

Recovery 関手

$$\mathcal{R}$$

は,
 停止核から偶ゼータ束への対応を与える。
 すなわち,

$$\mathcal{R} : K_{\text{Tree}} \longrightarrow \mathcal{E}_{\text{Tree}}$$

である。
 各階層に対して

$$\mathcal{R}_k : K_k \longrightarrow \mathcal{E}_k$$

が定義され,
 全体では

$$\mathcal{R} = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathcal{R}_k$$

となる。

Recovery 圧縮は、

不要な Loop 成分を除去し、

Tree の各階層を対応するゼータ束へ写す操作として理解できる。

Recovery 擬似逆

逆方向には、

偶ゼータ束から停止核を再構成する擬似逆関手

$$\mathcal{R}^\dagger : \mathcal{E}_{\text{Tree}} \longrightarrow K_{\text{Tree}}$$

を考える。

これは通常の逆関手ではない。

各階層のゼータ関数から、

停止流の局所構造を順次復元する操作であり、

$$\mathcal{R}^\dagger \circ \mathcal{R} = \text{Id}$$

は停止核上では成立するが、

逆向き

$$\mathcal{R} \circ \mathcal{R}^\dagger = \text{Id}$$

は一般には成立しない。

したがって、

Recovery 理論における復元とは、

完全な逆写像ではなく、

停止核に関する擬似逆構造である。

Recovery 圏

以上により、

Recovery 理論では

- 停止核
- 偶ゼータ束
- Recovery 関手
- Recovery 擬似逆

からなる圏

$$\mathcal{C}_{\text{Rec}}$$

を考えることができる。
 この圏では、
 停止流の幾何学的情報は、
 偶ゼータ束という解析的対象へ移され、
 さらに擬似逆によって停止核へ復元される。
 したがって、
 Recovery 理論におけるゼータ関数は、
 単なる生成関数ではなく、
 停止核そのものを表現するスペクトル束として理解される。

第〇節 橋本作用素と偶ゼータ束の接続

前節では、
 Recovery 関手

$$\mathcal{R} : K_{\text{Tree}} \longrightarrow \mathcal{E}_{\text{Tree}}$$

を導入し、
 Tree sector が偶ゼータ束として記述できることを示した。
 本節では、
 橋本作用素そのものが、
 この偶ゼータ束上の接続を与えていることを述べる。

橋本作用素の役割

橋本作用素

$$B$$

は、
 非 backtracking 経路を生成する作用素として定義される。
 通常は、
 有限グラフ上の線形作用素として理解されるが、
 Recovery 理論では、
 これは単なる行列ではなく、
 停止核の局所構造を隣接階層へ運ぶ作用素として解釈される。
 すなわち、
 各階層

$$K_k$$

に対して、
 橋本作用素は

$$B : K_k \longrightarrow K_{k+1}$$

という遷移を与える。

偶ゼータ束への輸送

Recovery 関手を通すと、
 この遷移は

$$\mathcal{R} \circ B : K_k \longrightarrow \mathcal{E}_{k+1}$$

として表現される。
 したがって、
 偶ゼータ束上では、
 橋本作用素は

$$\nabla_B : \mathcal{E}_k \longrightarrow \mathcal{E}_{k+1}$$

という接続作用素として働く。

すなわち,

$$\nabla_B = \mathcal{R} \circ B \circ \mathcal{R}^\dagger$$

である。

ここで

$$\mathcal{R}^\dagger$$

は Recovery 擬似逆関手である。

局所接続

偶ゼータ束は,

各階層

$$\mathcal{E}_k = \text{span } \zeta(s + 2k + 1)$$

から構成されている。

橋本作用素は,

これらの間に

$$\mathcal{E}_k \longrightarrow \mathcal{E}_{k+1}$$

という自然な輸送を定める。

したがって,

橋本作用素は,

偶ゼータ束上の局所接続として理解できる。

この意味で,

Bass のトレース展開は,

単なる閉路の数え上げではなく,

偶ゼータ束上の接続に沿った平行移動のトレースである。

Recovery 圧縮

橋本作用素そのものは,

一般には非自己共役である。

しかし,

Recovery 圧縮

$$P_L$$

を施すことにより,
不要な Loop 成分は除去され,
Tree 成分のみが保持される。
したがって,
実際に偶ゼータ束へ作用する接続は,

$$\nabla_{\text{Rec}} = \mathcal{R} \circ P_L B P_L \circ \mathcal{R}^\dagger$$

となる。
Recovery 理論では,
これを
Recovery 接続
と呼ぶ。

スペクトル接続

さらに,
Ramanujan 正規化

$$B \mapsto \frac{1}{\sqrt{q}} B$$

を施すと,
接続は

$$\nabla_{\text{Rec}} \longrightarrow \nabla_{\text{Sat}}$$

へ移る。
ここでは,
固有値は

$$|\alpha| = 1$$

を満たし,

純粋な位相回転のみが残る。

したがって、

Recovery 接続は、

最終的に

Satake スペクトルを与える自己共役接続へと完成される。

幾何学的意味

この構成により、

橋本作用素は

単なるグラフ作用素ではなく、

偶ゼータ束上の局所接続として理解される。

すなわち、

Bass 理論は

閉路の理論であると同時に、

Recovery 理論では

偶ゼータ束の接続理論でもある。

これにより、

橋本作用素・Bass 理論・Satake 理論・Recovery 理論は、

一つのスペクトル幾何として統一的に理解される。

“tex

1.4 Hurwitz ゼータ関数による Loop-Tree 分解

本節では、Recovery Completed Kernel の解析的表示を Hurwitz ゼータ関数から導出する。

この導出は、本論文における Recovery 理論・Bass 理論・Hashimoto 作用素・Recovery-Satake 対応を結び付ける中心的な計算であり、Recovery Completed Kernel をスペクトル表示として具体的に書き下す最初の段階となる。

1.4.1 Hurwitz 差の定義

まず、

$$H(s, z) = \zeta(s, 1 + z) - \zeta(s, 1 - z)$$

と定義する。

ここで $\zeta(s, a)$ は Hurwitz ゼータ関数

$$\zeta(s, a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+a)^s}, \quad (\Re(s) > 1)$$

である。

以下では、この差を解析接続し、Recovery 理論に現れる Loop 部分と Tree 部分がどのように現れるかを調べる。

1.4.2 Hurwitz ゼータ関数の Fourier 展開

Hurwitz ゼータ関数の古典的な機能等式より、

$$\zeta(1-u, a)$$

は Fourier 級数を用いて表示できる。

具体的には、

$$\zeta(1-u, a) = \frac{2\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \left[\cos\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2\pi n a)}{n^u} + \sin\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n a)}{n^u} \right] + \text{主項},$$

という表示が成立する（適切な解析接続の意味で）。

1.4.3 Hurwitz 差の計算

ここで

$$a = 1+z, \quad a = 1-z$$

をそれぞれ代入し、その差を取る。

三角関数の加法公式より、

$$\cos(2\pi n(1+z)) = \cos(2\pi n z),$$

$$\cos(2\pi n(1-z)) = \cos(2\pi n z),$$

となるため、余弦項は完全に打ち消し合う。

一方、

$$\sin(2\pi n(1+z)) = \sin(2\pi n z),$$

$$\sin(2\pi n(1-z)) = -\sin(2\pi n z),$$

であるから、

$$\sin(2\pi n(1+z)) - \sin(2\pi n(1-z)) = 2\sin(2\pi n z)$$

となる。

したがって、Fourier 展開では奇関数成分のみが残り、

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

が自然に現れる。

この級数は Recovery 理論における Tree sector を記述する主要項となる。

1.4.4 主項の寄与

一方、Hurwitz ゼータ関数の Fourier 展開には、Fourier 級数では表現されない主項が存在する。

この主項を

$$a = 1 - z$$

近傍で整理すると、

$$(-z)^{u-1}$$

という項が現れる。

この項は Fourier 級数とは独立に存在し、零モードに由来する寄与として理解できる。

Recovery 理論の観点からは、この項が Loop sector に対応する。

1.4.5 Loop-Tree 分解

以上をまとめると、Hurwitz 差は

$$H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

という形に整理される。

ここで第一項は零モードに由来する寄与であり、第二項は非零モードの Fourier 展開である。

1.4.6 Recovery 理論との対応

この表示は、Recovery 理論で導入した停止核の分解

$$K^* = K_{\text{Loop}} \oplus K_{\text{Tree}}$$

と自然に対応している。

すなわち,

$$\begin{aligned} (-z)^{u-1} &\Longleftrightarrow K_{\text{Loop}}, \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u} &\Longleftrightarrow K_{\text{Tree}}. \end{aligned}$$

この対応は, Loop 部分と Tree 部分が Recovery 理論において外部から導入された構造ではなく, Hurwitz ゼータ関数の解析的構造の中に既に内在している可能性を示唆している。

したがって, Hurwitz 差の表示は Recovery 理論の作用素論的解釈を与える基本公式の一つと位置付けられる。“

“`tex`

1.5 Recovery Completed Kernel の構造に関する補足

前節では, Hurwitz ゼータ関数の Fourier 展開から Recovery Completed Kernel の表示を導いた。本節では, その数式が持つ構造的意味について補足する。

1.5.1 偶成分と奇成分の分離

Recovery 理論では

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

を基本対象としている。

この差は任意に選ばれたものではなく, Hurwitz ゼータ関数の奇成分を抽出する自然な操作とみなすことができる。

実際,

$$\zeta(s, 1+z) + \zeta(s, 1-z)$$

は偶成分を与え,

$$\zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

は奇成分を与える。

このため, Fourier 展開では余弦項が打ち消し合い, 正弦項のみが残る。

すなわち,

$$\cos(2\pi n z)$$

は消え,

$$\sin(2\pi n z)$$

のみが現れる。

この奇成分の抽出は、Recovery 理論において Tree sector を取り出す解析的操作として理解することができる。

1.5.2 Mellin 重みの意味

Tree sector の Fourier 展開には

$$\frac{1}{n^u}$$

という重みが現れる。

これは

$$n^{-u} = e^{-u \log n}$$

と書き直せるため、各スペクトル成分に対して

$$\log n$$

を「長さ」とする Mellin 型の重みを与えていると解釈できる。

この意味で、Hurwitz 展開に現れる Fourier 級数は、スペクトルの大きさに応じた Mellin 重み付き和となっている。

この構造は、閉路長に応じた重み付けを行うグラフゼータ関数やトレース公式との比較を考える上で興味深い特徴を持つ。

1.5.3 Loop sector が主項として現れること

Hurwitz ゼータ関数の解析接続では、Fourier 級数だけではなく、

$$(-z)^{u-1}$$

という主項が現れる。

Recovery 理論では、この項を零モードに由来する Loop sector と解釈し、Fourier 級数を Tree sector と対応付ける。

この立場では、Completed Kernel は

$$\boxed{\text{Loop} + \text{Tree}}$$

という順序で自然に分解される。

すなわち、Loop sector が基礎となり、その上に Tree sector が振動項として重なるという構造を持つ。

この見方は、Recovery 理論において停止核を基本構造とし、そこから枝構造が展開するという考え方と整合的である。

1.5.4 Recovery 圧縮との対応

Recovery 理論では、停止核から Tree sector を抽出するための圧縮操作が重要な役割を果たす。

一方、Hurwitz 差

$$\zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

は、偶成分を除去し奇成分のみを抽出する解析的操作である。

両者はいずれも、全体の構造から特定の成分のみを取り出すという点で共通した性質を持ち、Recovery 圧縮の解析的対応として理解できる可能性がある。

この対応を作用素論の立場から厳密に定式化することは、今後の課題である。

1.5.5 今後の展望

本論文では、円周上の生成作用素を出発点として Recovery Completed Kernel を構成した。

この枠組みは、より一般のグラフ上の Hashimoto 作用素へ拡張されることが期待される。

すなわち、

$$L \rightsquigarrow B \rightsquigarrow \text{Hashimoto operator}$$

という一般化を通して、Recovery 理論とグラフゼータ理論との統一的な作用素論的記述が得られる可能性がある。

さらに、Ramanujan グラフや Satake 理論との対応を組み込むことにより、Recovery 理論をより広いスペクトル幾何学の枠組みへ位置付けることが期待される。“

“tex

1.6 Recovery Completed Kernel のさらなる展開可能性

前節では、Hurwitz 差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

が Recovery 理論における Tree sector を記述する解析的対象となることを見た。

本節では、この表示から派生するいくつかの自然な変形を紹介する。これらは現時点では主として観察的・展望的な内容であるが、Recovery 理論の今後の発展を考える上で興味深い方向性を示している。

1.6.1 偶成分との対

Hurwitz 差に対して

$$E(s, z) = \zeta(s, 1 + z) + \zeta(s, 1 - z)$$

を考えることができる。

Fourier 展開では,

$$E(s, z)$$

は余弦級数のみから構成され,

$$H(s, z)$$

は正弦級数のみから構成される。

したがって,

$$(E, H)$$

は Hurwitz ゼータ関数の偶成分と奇成分の自然な分解を与える。

Recovery 理論の立場からは, この対を Loop 的成分と Tree 的成分の解析的対応として理解できる可能性がある。

1.6.2 微分による構造の変化

z に関して微分すると,

$$\frac{\partial}{\partial z} H(s, z) = -s \zeta(s + 1, 1 + z) - s \zeta(s + 1, 1 - z)$$

となる。

一方, Fourier 表示では

$$\sin(2\pi n z)$$

が

$$\cos(2\pi n z)$$

へ移る。

このことから, Tree sector の微分が偶構造へ移ることが分かる。

この変換は, Recovery 理論における接続や共変微分との関連を考える上で興味深い。

1.6.3 自己積による新たな構造

Tree sector の自己積

$$H(s, z)^2$$

を考えると,

三角関数の恒等式

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$$

により, 定数項と余弦項が自然に現れる。

したがって, Tree 成分同士の積から偶構造が生成されることが分かる。

この現象は, Recovery 理論における構造の階層的生成との関係を示唆するものであり, 積構造の解析は今後の興味深い課題である。

1.6.4 積分と零モード

逆に,

$$\int H(s, z) dz$$

を考えると, Tree sector の振動成分が積分され, 零モードに対応する項が現れる。

この振る舞いは, 本論文で導入した Loop sector の寄与との関係を考える上で自然な現象であり, 積分作用による Tree と Loop の対応を示唆している。

1.6.5 Mellin 変換との関係

本論文では Hurwitz ゼータ関数から Fourier 表示を導き, そこから Mellin 的構造を読み取った。

一方で,

$$\int_0^\infty z^{t-1} H(s, z) dz$$

のような Mellin 変換を直接考えることもできる。

この表示では Beta 積分や Gamma 関数との関係がより明瞭となり, Completion に現れる Gamma 因子を作用素論的に理解するための手掛かりを与える可能性がある。

1.6.6 Euler 積への展開

Fourier 表示に現れる正弦関数は

$$\sin(2\pi n z) = \frac{e^{2\pi i n z} - e^{-2\pi i n z}}{2i}$$

と表される。

したがって,

$$H(s, z)$$

は指数関数の和として書き直すことができる。

さらに、整数 n を素因数分解

$$n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$$

で整理することにより、Lerch 型級数や Euler 積との関係が期待される。

この方向は、Recovery 理論と Bass 理論を Euler 積の立場から結び付ける上で重要な課題である。

1.6.7 Green 関数型への一般化

さらに、

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u + \lambda}$$

のような級数を考えることも自然である。

これはスペクトルパラメータ λ を持つ Green 関数型の表示であり、作用素の解消子

$$(\lambda I - B)^{-1}$$

との対応を考える際の候補となる。

この観点からは、Recovery 理論における停止核との関連も期待される。

1.6.8 左右対称な作用素表示

Tree sector を形式的に

$$H = L^{-u}(U - U^{-1})$$

と表す代わりに、

$$H = L^{-u/2}(U - U^{-1})L^{-u/2}$$

という左右対称な表示を考えることもできる。

このような表示は自己共役性を議論する際に自然であり、作用素論的枠組みの中で Recovery 理論を定式化する上で有用である可能性がある。

1.6.9 展望

以上のように、Hurwitz 差から導かれる Tree sector は、微分・積分・積構造・Mellin 変換・Euler 積・Green 関数・作用素表示など、多くの方向へ自然に一般化することができる。

これらの構造を体系的に整理することにより、Loop・Tree・停止核の相互関係を統一的に記述する作用素論的枠組みが得られる可能性がある。

その意味で、本節で述べた各方向は、本論文の直接の結果というよりも、Recovery 理論の今後の発展に向けた研究課題として位置付けられる。““

“‘tex

1.7 Tree sector の自己積と融合構造

本節では、Tree sector の自己積を考察し、その積構造から現れる解析的特徴について述べる。

ここで述べる内容は、古典的な三角恒等式に基づく計算であり、Recovery 理論との対応は現時点では解釈・展望として位置付ける。

1.7.1 Tree sector の自己積

Tree sector の Fourier 表示を

$$H(s, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^s}$$

とする（定数係数は本質的でないため省略する）。

これを二乗すると、

$$H(s, z)^2 = \sum_{m, n \geq 1} \frac{\sin(2\pi m z) \sin(2\pi n z)}{m^s n^s}$$

となる。

三角恒等式

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} (\cos(A - B) - \cos(A + B))$$

を用いると、

$$H(s, z)^2 = \frac{1}{2} \sum_{m, n \geq 1} \frac{\cos(2\pi(m - n)z) - \cos(2\pi(m + n)z)}{m^s n^s}$$

を得る。

この表示から、自己積が差周波数と和周波数の二つの成分へ自然に分解されることが分かる。

1.7.2 対角成分

特に

$$m = n$$

となる対角成分では

$$\cos(0) = 1$$

であるから、

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}} = \frac{1}{2} \zeta(2s)$$

が現れる。

したがって、

$$H(s, z)^2 = \frac{1}{2} \zeta(2s) + (\text{非対角成分})$$

と書くことができる。

この意味で、自己積の中には振動を持たない定数成分が自然に現れる。

1.7.3 差周波数

非対角成分のうち

$$\cos(2\pi(m-n)z)$$

は周波数差

$$k = m - n$$

によって決まる。

したがって、異なる Fourier モードの干渉により、新たな周波数成分が生成されることになる。

この差周波数は、スペクトル間の干渉として理解することができる。

1.7.4 和周波数

一方、

$$\cos(2\pi(m+n)z)$$

は周波数和

$$m + n$$

に対応する。

こちらは二つのモードを結合した高次周波数を生成する項であり、自己積によるスペクトルの拡張を表している。

1.7.5 自己積の構造

以上より、Tree sector の自己積は概略

$$H(s, z)^2 = \frac{1}{2} \zeta(2s) + \sum_{k \geq 1} C_k(s) \cos(2\pi k z)$$

という形に整理される。

ここで $C_k(s)$ は周波数差および周波数和から誘導される係数である。

すなわち、奇関数から構成された Fourier 級数の自己積は、定数項と偶関数から構成される Fourier 級数へ移ることが分かる。

1.7.6 Recovery 理論との対応

Recovery 理論の観点から見ると、この自己積は Tree sector の内部構造を反映しているように見える。

特に、

$$\frac{1}{2}\zeta(2s)$$

という対角成分は振動を持たない成分であり、零モードに対応する候補となる。

一方、

$$\cos(2\pi(m-n)z), \quad \cos(2\pi(m+n)z)$$

は、異なる Tree 成分同士の干渉によって生成される新たなスペクトル成分として解釈できる。

このことから、自己積には

対角成分 + 差周波数成分 + 和周波数成分

という三種類の構造が自然に現れる。

この分解を Recovery 理論の停止核や Tree 構造とどのように対応付けることができるかは、今後の課題である。

1.7.7 今後の展望

さらに高次の積

$$H(s, z)^3, H(s, z)^4, \dots$$

を調べると、積和公式により奇関数と偶関数が交互に現れる。

このことは、Tree sector の積構造に偶奇の次数付き代数が存在する可能性を示唆している。

このような積構造を体系化できれば、Recovery 理論におけるスペクトルの融合則を作用素論的に定式化するための一つの手掛かりとなることが期待される。“

“tex

1.8 Tree sector の三重積と融合構造

前節では、Tree sector の自己積を考察し、

$$H(s, z)^2 = \frac{1}{2}\zeta(2s) + (\text{振動項})$$

という分解を得た。

その結果、自己積から振動を持たない成分と新たな振動成分が同時に生成されることが分かった。

本節では、さらに三重積を調べ、その積構造について考察する。

なお、本節の後半で述べる Recovery 理論との対応は、現時点では観察に基づく解釈であり、今後の理論化を目指す展望として位置付ける。

1.8.1 三重積の展開

簡単のため

$$x = 2\pi z$$

とおき、

$$H(s, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^s}$$

と書く。

このとき

$$H(s, x)^3 = \sum_{a, b, c \geq 1} \frac{\sin(ax) \sin(bx) \sin(cx)}{a^s b^s c^s}$$

となる。

ここで三角関数の積和公式

$$\sin A \sin B \sin C = \frac{1}{4} \left(\sin(A + B - C) + \sin(B + C - A) + \sin(C + A - B) - \sin(A + B + C) \right)$$

を用いると、

各項は再び正弦関数の線形結合へ書き換えられる。

したがって、

$$H(s, x)^3 = \sum_{k \geq 1} D_k(s) \sin(kx)$$

という形になる。

ここで $D_k(s)$ は三重和によって定まる係数である。

この結果から、三重積では偶関数ではなく、再び奇関数のみからなる Fourier 展開が得られることが分かる。

1.8.2 周波数の融合

積和公式から現れる周波数は

$$a + b - c, \quad a - b + c, \quad -a + b + c, \quad a + b + c$$

である。

すなわち、三重積では単純な周波数の加算だけではなく、加算と差分の双方が現れる。

このことは、異なる Fourier モードの干渉によって、新たなスペクトル成分が生成されることを示している。

1.8.3 偶奇構造

前節の結果と合わせると、

$$H(s, x)$$

は奇関数、

$$H(s, x)^2$$

は定数項と偶関数を含み、

$$H(s, x)^3$$

は再び奇関数のみから構成される。

したがって、少なくとも低次の積については、

$$H^1: \text{奇構造},$$

$$H^2: \text{偶構造},$$

$$H^3: \text{奇構造}$$

という交代的な振る舞いが観察される。

この偶奇交代は、高次の積においても同様の構造が現れる可能性を示唆している。

1.8.4 Recovery 理論との対応

Recovery 理論では、奇構造を Tree sector, 偶構造を Loop 的成分と対応付ける立場を考
えることができる。

この対応を採用すると,

$$H^2$$

では Tree 成分の積から偶構造が生成され,

$$H^3$$

では再び奇構造が現れる。

この観察は, Tree sector の積が単純な閉代数ではなく, 偶構造と奇構造の間を行き来す
る性質を持つ可能性を示している。

1.8.5 融合則への展望

以上の計算から, Tree sector の積構造には偶奇の次数構造が存在する可能性がある。

例えば,

$$\begin{aligned}\text{奇} \times \text{奇} &\longrightarrow \text{偶}, \\ \text{奇} \times \text{奇} \times \text{奇} &\longrightarrow \text{奇},\end{aligned}$$

という振る舞いは, 偶奇次数付き代数を想起させる。

さらに, 高次の積

$$H^n$$

の一般形を解析することにより, Tree sector と Loop 的成分の間により体系的な積構造が
存在するかどうかを調べることができる。

このような積構造を作用素論的・圏論的に定式化できれば, Recovery 理論におけるス
ペクトルの融合則を記述する新たな代数的枠組みへ発展する可能性がある。“

“tex

1.9 融合代数への展望

本節では, Tree sector の高次積に現れる構造を一般的な立場から整理する。

以下で述べる内容は, 高次積の解析から得られる観察を体系化したものであり, 現時点
では Recovery 理論における今後の研究課題として位置付ける。

1.9.1 Tree sector の高次積

簡単のため

$$x = 2\pi z$$

とおき,

$$H(x, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^s}$$

とする。

正弦関数を指数関数表示

$$\sin(nx) = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}$$

で表すと,

$$H(x, s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (e^{inx} - e^{-inx}), \quad a_n = \frac{1}{2i n^s}.$$

したがって,

$$H(x, s)^m = \left(\sum_{n \geq 1} a_n (e^{inx} - e^{-inx}) \right)^m$$

を展開すると, 各項は

$$e^{i(\pm n_1 \pm n_2 \pm \dots \pm n_m)x}$$

の形となる。

このことから, 高次積に現れる周波数は

$$k = \pm n_1 \pm n_2 \pm \dots \pm n_m$$

という整数の符号付き和によって決定される。

1.9.2 偶奇性

Tree sector は

$$H(-x, s) = -H(x, s)$$

を満たす奇関数である。

したがって,

$$H(-x, s)^m = (-1)^m H(x, s)^m$$

となる。

このことから,

$$H^{2r} \text{ は偶関数}$$

であり,

$$H^{2r} = A_0 + \sum_{k \geq 1} A_k \cos(kx),$$

また,

$$H^{2r+1} \text{ は奇関数}$$

であるため,

$$H^{2r+1} = \sum_{k \geq 1} B_k \sin(kx)$$

と展開される。

これは、二乗・三乗で観察された偶奇交代が一般の高次積にも保存されることを示している。

1.9.3 零周波数と定数項

偶数個の指数関数を組み合わせると,

$$\pm n_1 \pm \cdots \pm n_{2r} = 0$$

となる組合せが存在する。

この場合,

$$e^{i0x} = 1$$

となり, Fourier 展開には定数項が現れる。

一方, 奇数個の場合には, 零周波数が現れる条件はより制限される。

したがって, 高次積では

$$\begin{aligned} H^{2r} &= (\text{定数項}) + (\text{振動項}), \\ H^{2r+1} &= (\text{振動項}) \end{aligned}$$

という構造が自然に現れる。

Recovery 理論では, この定数項を Loop 的成分, 振動項を Tree 的成分として解釈できる可能性がある。

1.9.4 周波数の融合

高次積で現れる周波数は

$$k = \pm n_1 \pm \cdots \pm n_m$$

であるから、新しい周波数は既存の周波数の符号付き和によって生成される。

この構造は、整数格子上の加法構造を反映しており、高次積が周波数の融合操作として働くことを示している。

1.9.5 次数分解への展望

Fourier モードごとに空間を分解すると、

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{H}_k$$

という次数分解を考えることができる。

ここで、

$$\mathcal{H}_0$$

は定数モード、

$$\mathcal{H}_k \quad (k \geq 1)$$

は周波数 k に対応する部分空間である。

積を考えると、高次積によって複数の周波数成分が生成されるため、

$$\mathcal{H}_i \otimes \mathcal{H}_j$$

は一般に複数の次数成分へ分解される。

このような次数付き構造を厳密に定式化することは、Recovery 理論の代数的基礎付けに向けた興味深い課題である。

1.9.6 表現論との関連

高次積で現れる周波数の生成則は、加法的な融合構造を持つ。

このような融合則は、表現論に現れる既約表現のテンソル積分解と形式的な類似性を持つ。

特に、適切な条件の下で得られる次数構造と融合則が、既知の融合環やテンソル圏とどのような関係を持つかを調べることは重要な課題である。

もしこの対応を厳密に構成することができれば、Recovery 理論に現れる Tree・Loop 構造を表現論的対象として理解するための新たな枠組みが得られる可能性がある。“

“tex

2 Recovery 融合代数への展望

これまで本論文では、

$$H(x, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^s}$$

を解析関数として扱い、Hurwitz ゼータ関数や Fourier 展開との対応を考察してきた。

しかし、高次積 H^m を調べると、積和公式によって Fourier モード同士が一定の規則に従って融合することが分かる。

このことは、Recovery 理論を解析的対象としてだけではなく、積構造を備えた代数として理解する可能性を示唆している。

本節では、その代数的枠組みについて述べる。

2.1 Recovery 融合空間

各整数 $k \geq 1$ に対し、

$$T_k(x) = \sin(kx)$$

を Tree 生成元と呼ぶ。

また、

$$L(x) = 1$$

を Loop 生成元とする。

さらに、

$$E_k(x) = \cos(kx), \quad k \geq 1,$$

を Even 生成元とする。

これらによって生成される線形空間

$$\mathcal{R} = \text{span} \{L, T_1, T_2, \dots, E_1, E_2, \dots\}$$

を *Recovery* 融合空間と呼ぶ。

2.2 積構造

$\mathcal{R}$ 上の積は通常関数積

$$(f, g) \mapsto fg$$

によって定める。

積和公式より,

$$\sin(ax) \sin(bx) = \frac{1}{2} (\cos((a-b)x) - \cos((a+b)x))$$

であるから,

$$T_a T_b = \frac{1}{2} (E_{|a-b|} - E_{a+b}),$$

ただし $E_0 = L$ と約束すれば,

$$a = b$$

の場合には

$$E_0 = L$$

が自然に現れる。

したがって, Tree 同士の積は Even sector の中で閉じる。

同様に,

$$\sin(ax) \cos(bx) = \frac{1}{2} (\sin((a+b)x) + \sin((a-b)x))$$

より,

$$T_a E_b = \frac{1}{2} (T_{a+b} + T_{|a-b|})$$

となる。

したがって, Even sector は Tree sector を再び Tree sector へ写す。

さらに,

$$\cos(ax) \cos(bx) = \frac{1}{2} (\cos((a+b)x) + \cos((a-b)x))$$

より,

$$E_a E_b = \frac{1}{2} (E_{a+b} + E_{|a-b|})$$

となる。

以上から,

$$\mathcal{R} = \text{Loop} \oplus \text{Tree} \oplus \text{Even}$$

は関数積について閉じた代数をなす。

2.3 構造定数

積を

$$X_i X_j = \sum_k c_{ij}^k X_k$$

と展開したときの係数

$$c_{ij}^k$$

を *Recovery* 構造定数と呼ぶ。

これらの係数は三角関数の積和公式のみから決定される。

したがって, この代数構造は Hurwitz ゼータ関数や Mellin 変換を用いなくても定義でき, 解析的構成とは独立に存在する。

2.4 Recovery 理論との対応

本論文では, 停止核や Loop・Tree 分解を解析の対象として導入した。

一方, 上記の構成では, Loop・Tree・Even の各成分は積によって互いに移り合い, 全体として閉じた代数構造を形成する。

このことは, 停止核に現れる Loop・Tree 分解が, 単なる解析的補正ではなく, 積構造によって保存される代数的対象である可能性を示唆している。

この代数構造を作用素論や Recovery 圏の立場からどのように特徴付けることができるかは, 今後の重要な課題である。

2.5 今後の展望

ここで用いた生成元

$$\sin(nx), \quad \cos(nx)$$

は、円周群 S^1 上の Fourier モードに対応する。

したがって、Recovery 融合空間は、可換群上の調和解析と密接に結び付いた代数として理解できる。

一方、Hashimoto 作用素が定義されるグラフ理論では、自由群やその被覆グラフが本質的な役割を果たす。

このことから、円周上の可換な Fourier 解析から、自由群に由来する非可換なスペクトル理論への一般化を考えることができる。

もしこの一般化を構成することができれば、Recovery 理論は可換な調和解析から非可換なグラフスペクトル理論への自然な拡張として位置付けられる可能性がある。

この方向は、本論文で得られた解析的構成を、Hashimoto 作用素・Bass 理論・Satake 理論へ統一的に接続するための重要な課題である。“

第 8 節 可換群環から非可換群環への Recovery 拡張 前節では、Recovery 融合代数

$$\mathcal{R} = \text{Loop} \oplus \text{Tree} \oplus \text{Even}$$

を構成し、その積構造が三角関数の積和公式のみから自然に導かれることを示した。

ここではさらに、この構造が単なる解析的展開ではなく、可換群環から非可換群環への自然な拡張として理解できることを示す。

8.1 円周群の表現

円周群

$$S^1 = e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}$$

の既約表現は

$$\chi_n(\theta) = e^{in\theta}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

によって与えられる。

したがって

$$\sin(n\theta), \quad \cos(n\theta)$$

は、これら既約表現の実表示に他ならない。

つまり、Recovery 融合代数で用いている生成元は、実際には円周群の表現空間そのものである。

8.2 可換群環

円周群の群環

$$\mathbb{C}[S^1]$$

では、

$$e^{ia\theta}, e^{ib\theta} = e^{i(a+b)\theta}$$

が成立する。

すなわち積とは、加法群

$$\mathbb{Z}$$

の畳み込みそのものである。

Recovery 融合代数は、この群環を偶・奇部分へ分解した実表示として理解できる。
実際、

$$\sin a\theta, \sin b\theta = \frac{1}{2} (\cos(a-b)\theta - \cos(a+b)\theta)$$

であり、

積は周波数の加法・減法のみから決定される。

したがって、Recovery 融合代数とは、可換群環上に現れる実表現の圧縮代数である。

8.3 橋本作用素との比較

一方、橋本作用素

$$B$$

が作用する対象は、円周群ではない。

橋本作用素は有限グラフの有向辺上に定義され、非 backtracking 歩行を生成する。
この歩行全体は、自由群

$$F_r$$

の既約語と自然に対応する。
したがって橋本作用素が作用する空間は、

$$\mathbb{C}[F_r]$$

という自由群環の自然表現である。
ここで決定的な違いは、

$$ab \neq ba$$

が一般に成立することである。
すなわち、
円周群では積が可換であったのに対し、
橋本作用素では積は本質的に非可換となる。

8.4 Recovery 拡張

以上より、
Recovery 理論は

$$\mathbb{C}[S^1]$$

の解析から始まり、
最終的には

$$\mathbb{C}[F_r]$$

へと自然に拡張される。
したがって、
Recovery-Bass 対応とは、
単なる解析公式の類似ではなく、

可換群環から非可換群環への自然な圏論的拡張として理解することができる。
 この拡張により、
 三角関数によって与えられる Recovery 融合代数は、
 橋本作用素による非可換経路代数の最も基本的な可換模型となる。
 以上より、

$$\mathbb{C}[S^1] \Longrightarrow \text{Recovery 融合代数} \Longrightarrow \mathbb{C}[F_r]$$

という系列が得られる。

この系列こそが、本論文における Recovery-Bass 対応の本質である。

第 9 節 Recovery-Satake 対応（可換群環から Satake 圏への圏論的延長） 前節では、

$$\mathbb{C}[S^1] \Longrightarrow \text{Recovery 融合代数} \Longrightarrow \mathbb{C}[F_r]$$

という自然な系列を構成した。

本節では、この系列がさらに Satake 圏へ自然に延長されることを考察する。

9.1 自由群環から Hecke 代数へ

橋本作用素

$$B$$

は、自由群上の非 backtracking 歩行を生成する作用素である。

したがって、

その作用は自由群環

$$\mathbb{C}[F_r]$$

の自己準同型として理解することができる。

一方、

Hecke 作用素は、

局所体上の群

$$G(K)$$

に対する二重剰余

$$K \backslash G(K) / K$$

から構成され,
Hecke 代数

$$\mathcal{H}(G, K)$$

を与える。
自由群環における経路の合成は,
Hecke 代数における畳み込み積と本質的に同型な構造を持つ。
したがって,
Recovery 圏から Hecke 代数への自然な関手

$$\mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{H}(G, K)$$

を考えることができる。

9.2 Satake 変換

Satake 変換

$$\mathcal{S} : \mathcal{H}(G, K) \longrightarrow \mathbb{C}[X_*(T)]^W$$

は,
Hecke 代数を双対群の表現環へ写す基本的な圏同値である。
Recovery 理論の立場では,
この変換は,
Tree 構造の圧縮によって得られたスペクトルを,
可換な表示へ戻す操作として理解される。
すなわち,
Recovery 圧縮

$$B \longmapsto B_{\text{Rec}}$$

によって得られる自己共役スペクトルは,

Satake 変換によって
双対群の指標へ対応する。

9.3 Recovery-Satake 対応

以上より,
Recovery 理論における圧縮構造は,
次の可換図式として整理できる。

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{C}[S^1] & \longrightarrow & \mathcal{R} & \longrightarrow & \mathbb{C}[F_r] \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{H}(G, K) & \xrightarrow{s} & \text{Rep}(\hat{G}). \end{array}$$

ここで,
左上は可換群環,
右上は自由群環,
左下は Hecke 代数,
右下は Langlands 双対群の表現圏である。
Recovery 理論は,
可換な解析的模型から,
非可換経路代数,
さらに Hecke 代数,
最後に Satake 圏へ至る自然な橋渡しとして位置付けられる。

9.4 Recovery 圏の役割

従来の Satake 対応では,
Hecke 代数と双対群との圏同値が主要な対象であった。
一方,
Recovery 理論では,
その手前に
可換模型

$$\mathbb{C}[S^1]$$

および

Recovery 融合代数

$\mathcal{R}$

が存在する。

したがって,

Recovery 圏は,

Satake 対応の前段階に位置する解析的・力学系的モデルを提供する。

これは,

橋本作用素のスペクトル,

Ihara ゼータ,

Bass 行列式,

Hecke 作用素,

Satake 変換を,

一つの圏論的系列として統一的に理解する枠組みを与える。

9.5 展望

本節で述べた Recovery-Satake 対応は,

Satake 同値そのものを置き換えるものではない。

むしろ,

Satake 対応へ至る自然な解析的前段階として,

Recovery 理論を位置付けるものである。

今後,

Recovery 圏上の擬似逆関手,

停止核,

および自己共役スペクトルの圏論的特徴付けを与えることにより,

Langlands 対応に至る解析的構成論が得られるものと期待される。